第 35 至 42 届全国中学生物理竞赛复赛题干、解析与 TikZ 图册

董兴习

持续建设中

目录

编制说明 **1**

1 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动 **1**

1.1 题干 1

1.2 参考解答整理 2

编制说明

本图册按大题逐题整理题干、参考解答与题图。原始 PDF、OCR 与裁图仅作为转写依据；成品不嵌入原题截图。当前仅收录已完成全部文字和图形核对的题目，其他题目以生产清单为准，不以空白页面或未经核实的 OCR 替代。

1 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动

1.1 题干

如图 1，倾角为 θ、质量为 M 的三角形楔块放在光滑的水平地面上。其斜面上有一个质量为 m、半径为 r 的匀质圆球；圆球从静止开始自由向下运动，整个过程中楔块不发生转动。重力加速度大小为 g。设圆球与楔块间的静摩擦因数和滑动摩擦因数均为 μ。

1. 若 μ 足够大，使圆球无滑动地滚下，求：

   (a) 楔块相对于地面的加速度大小 a_0；

   (b) 圆球质心相对于楔块的加速度大小 a_c；

   (c) 地面对楔块的支持力大小 N；

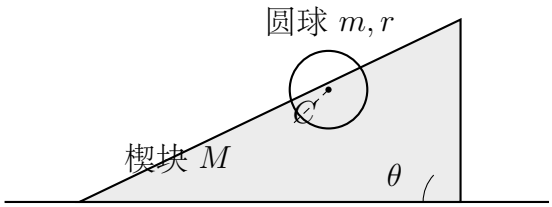


图 1: 第 40 届复赛第 3 题图 3a 的 TikZ 重绘。

(d) 楔块对圆球的支持力大小 N_1；

(e) 使匀质圆球保持无滑动滚动所需的最小摩擦因数 μ_0。

2. 若 $\mu < \mu_0$，且楔块斜面足够长，求圆球由静止运动 Δt 后，其与楔块接触点 P 相对于楔块的速度。

1.2 参考解答整理

取沿斜面向下为正方向。在相对于楔块静止的参考系中，圆球质心的运动方程、转动方程和无滑动约束分别为

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - f, \qquad I_C\ddot{\varphi} = fr,$$

$$v_c = r\dot{\varphi}, \qquad a_c = r\ddot{\varphi}, \qquad I_C = \frac{2}{5}mr^2.$$

因此 $f = \frac{2}{5}ma_c$。又由地面参考系中体系水平方向动量守恒，

$$m(v_c\cos\theta - v_0) = Mv_0, \qquad m(a_c\cos\theta - a_0) = Ma_0.$$

联立可得

$$a_0 = \frac{5mg\sin\theta\cos\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}, \qquad a_c = \frac{5(M+m)g\sin\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}.$$

将楔块和圆球视为整体，竖直方向质心加速度为

$$a_y = -\frac{ma_c\sin\theta}{M+m}.$$

由竖直方向牛顿第二定律，以及垂直斜面方向的平衡关系，得到

$$N = (M+m)g\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}, \qquad N_1 = mg\cos\theta\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}.$$

从 $\mu_0 = f/N_1$ 得到维持纯滚动的临界摩擦因数

$$\mu_0 = \frac{2(M+m)}{7M+2m}\tan\theta.$$

当 $\mu < \mu_0$ 时，圆球发生滚动和滑动。此时 $f = \mu N_1$，联立圆球与楔块的关系，可得

$$a_c = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{M+m-m\cos^2\theta-\mu m\sin\theta\cos\theta}.$$

接触点相对于楔块的速度为 $v_P = v_c - r\dot{\varphi}$，于是

$$v_P = \frac{(M+m)g\sin\theta - \mu\left(m + \frac{7}{2}M\right)g\cos\theta}{M + m - m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}\,\Delta t.$$

当 $\mu = \mu_0$ 时上式给出 $v_P = 0$，与纯滚动条件一致；当 $\mu < \mu_0$ 时，接触点相对楔块沿斜面向下运动。